

בדידה 1 סמסטר א' תשפ"ה – מועד ב'

• יש לנמק היטב את כל תשובותיכם!

• ענו על כל השאלות.

• משך המבחן: 3 שעות.

• ענו קודם כל על הסעיפים שעליהם אתם יודעים לענות; חלקו את זמנכם בתבונה.

1. א. (12 נק') מצאו את צורת ה-CNF של הפסוק:

$$(\neg(\neg p \rightarrow \neg q) \wedge r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge r)$$

ב. (13 נק') יהיו $P(x), Q(x)$ עם תחום הגדרה D_x וקבוצות אמת T_P, T_Q בהתאמה. הוכיחו או הפריכו:

אם $\forall x (Q(x) \vee P(x))$ הוא פסוק אמת, אז: $T_P = T_Q$.

2. תהיינה A, B, C קבוצות. הוכיחו או הפריכו את הטענות הבאות; לא ניתן להוכיח באמצעות טבלת

אמת.

א. (12 נק') $A \Delta (B \cup C) = (A \Delta B) \cup (A \Delta C)$.

ב. (13 נק') $A \cap (B \Delta C) = (A \cap B) \Delta (A \cap C)$.

3. תהי A קבוצה ויהיו R, S יחסים מעל A . הוכיחו או הפריכו את הטענות הבאות.

א. (12 נק') $(R \cup S)^{-1} = R^{-1} \cup S^{-1}$.

ב. (13 נק') אם R, S סימטריים, אז RS סימטרי.

4. על הקבוצה $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ נגדיר יחס S באופן הבא:

$$\forall (a, b), (c, d) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} : ((a, b), (c, d)) \in S \leftrightarrow (a \leq c) \wedge (ab \leq cd)$$

א. (12 נק') הוכיחו שהקבוצה $(\mathbb{N} \times \mathbb{N}, S)$ קס"ח.

ב. (7 נק') נסמן: $A = \{2, 3, 1\}$. ציירו דיאגרמת הסה של $(A \times A, S)$.

ג. (4 נק') רשמו במפורש את השרשרת הארוכה ביותר ב- $(A \times A, S)$ (אם יש יותר מאחת – רשמו אחת

מהן); רשמו במפורש את האנטי-שרשרת הארוכה ביותר ב- $(A \times A, S)$ (אם יש יותר מאחת – רשמו אחת

מהן).

ד. (2 נק') מהם הרוחב והאורך של $(A \times A, S)$?